

Estados del sistema de llenado: hoy, 24 tinas y ultrasónico

Proyecto: Migración PLC — Línea de inmersión en látex (Productos MayalateX) **Controlador:** Schneider Modicon TM221CE16R · EcoStruxure Machine Expert Basic

Este documento explica la máquina de estados del llenado en tres etapas:

Etapa	Sensores de nivel	Estado
1. Hoy: piloto de 1 tina	1 capacitivo	✅ Funcionando y verificado en tablero
2. Línea completa: 24 tinas	24 capacitivos	Propuesta
3. Con ultrasónico	Ultrasónico + capacitivo de seguridad	Programa v2 escrito; falta que llegue el sensor

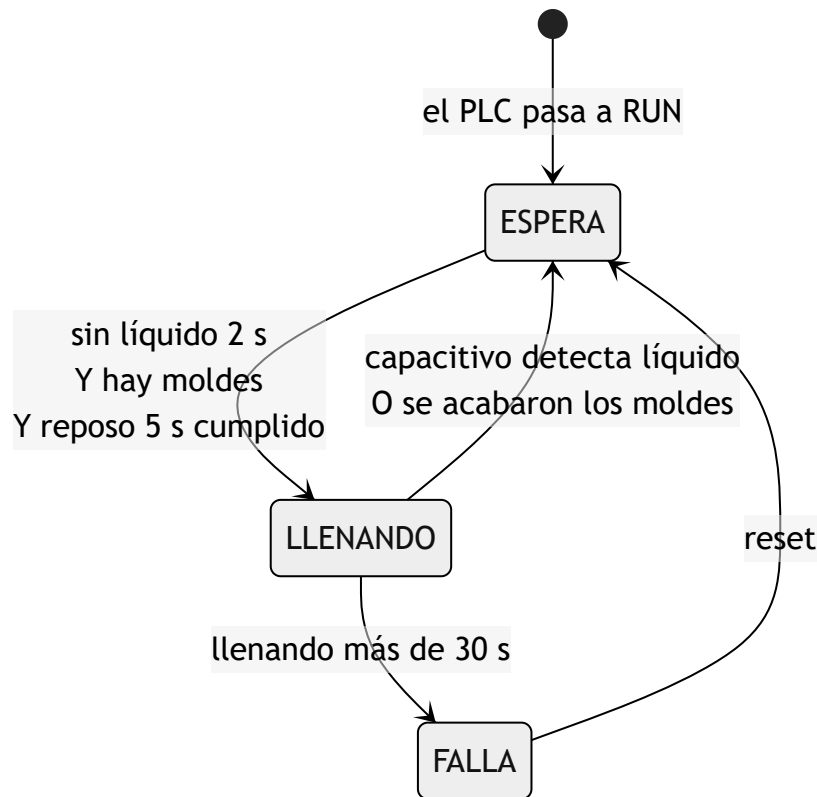
La idea central es que **los estados no cambian entre etapas**. Siempre son ESPERA, LLENANDO y FALLA. Lo que cambia es cuántas veces se repite la máquina y de dónde viene la señal de nivel.

La explicación detallada de cada rung y cada timer está en [logica_del_sistema.md](#).

1. Hoy: piloto de una tina

Los tres estados

%MW0	Estado	Válvula	Lámpara	Cómo se sale
0	ESPERA	Cerrada	Apagada	Cuando falta nivel 2 s, hay moldes y pasó el reposo de 5 s → LLENANDO
1	LLENANDO	Abierta	Apagada	El capacitivo detecta líquido o se acaban los moldes → ESPERA · pasan 30 s → FALLA
2	FALLA	Bloqueada	Parpadea	Solo con reset (%M10 o el botón %I0.2) → ESPERA



Comportamiento verificado en el tablero

Prueba	Resultado observado	¿Es correcto?
Molde presente (%I0.1 = 1) y capacitivo seco	A los ~7 s abre la válvula (%Q1.0)	✓ 5 s de reposo + 2 s de nivel bajo
Se deja el capacitivo seco (en la mesa nada llena la tina)	A los 30 s la válvula cierra y la lámpara (%Q1.1) parpadea	✓ Protección contra rebalse
Ya en FALLA, se repiten las condiciones de llenado	La válvula no abre	✓ La falla queda enclavada
Reset con %M10 = 1 y luego 0	Vuelve a ESPERA	✓
Se apaga y enciende el PLC con las mismas condiciones	Arranca en ESPERA, llena 30 s y vuelve a FALLA	✓ El Rung 0 reinicia; la falla vuelve porque la causa sigue

Para recordar:

- En la mesa, sin nada que llene la tina, el programa **siempre** termina en FALLA a los 30 s. En la tina real, el látex sube, el capacitivo detecta y la válvula cierra antes.
- En FALLA la válvula no abre por nada hasta que una persona hace reset. Así alguien tiene que revisar antes de volver a operar.
- Hoy, apagar y encender el PLC también quita la falla. Si se quiere que solo el botón la quite, se puede cambiar.

Entradas y salidas del piloto

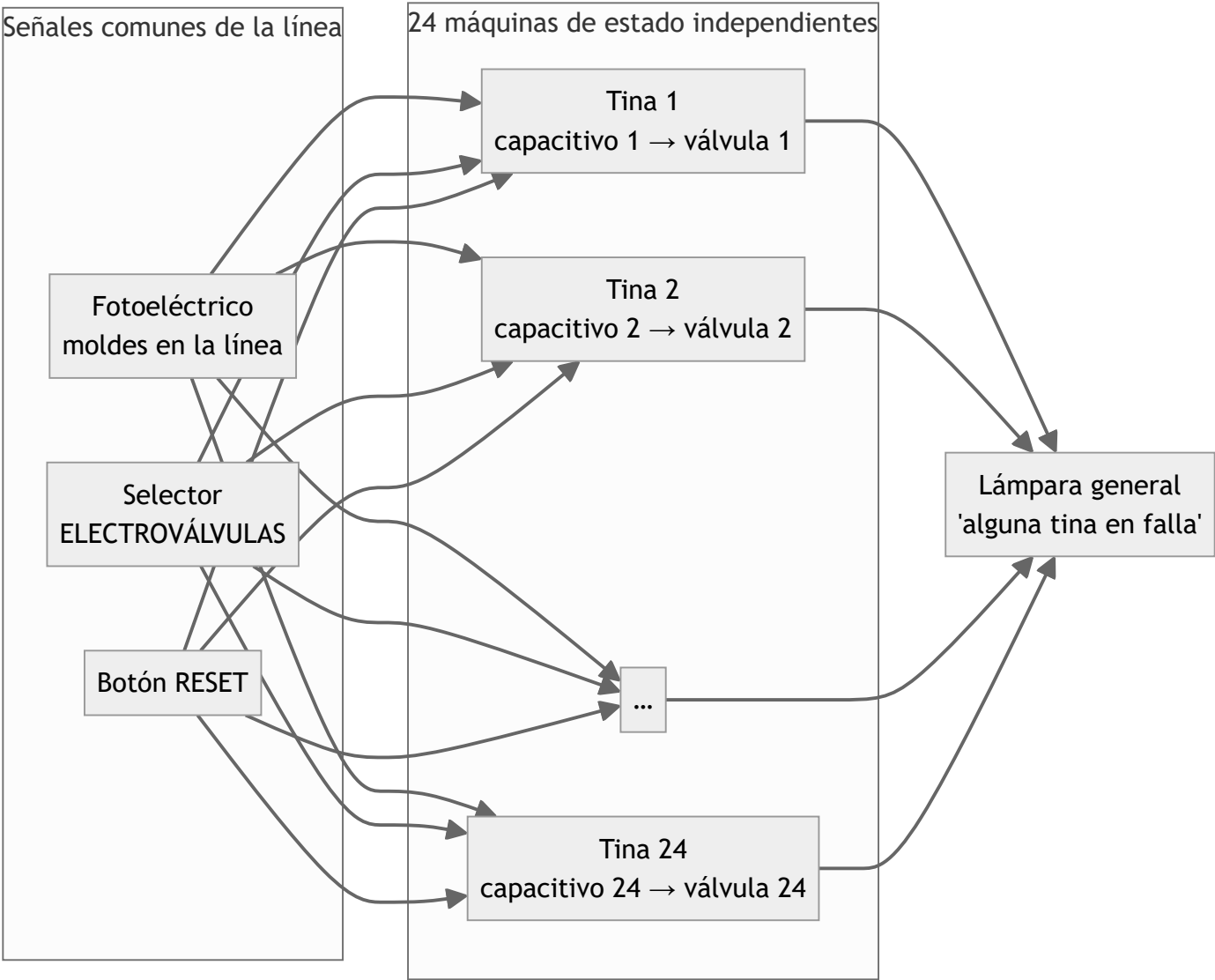
Dirección	Señal
%I0.0	Capacitivo (1 = hay líquido)
%I0.1	Fotoeléctrico vía relé K2 (1 = molde)
%I0.2	Botón de reset (pendiente de instalar)
%Q1.0	Relé K1 → electroválvula
%Q1.1	Relé K3 → lámpara de falla (pendiente de instalar)

2. Línea completa: 24 tinas con capacitivos

La idea: 24 máquinas de estado iguales e independientes

Cada tina tiene **su propia** máquina de estados, exactamente igual a la del piloto. Si la tina 7 entra en FALLA, solo se bloquea la tina 7 y las otras 23 siguen trabajando.

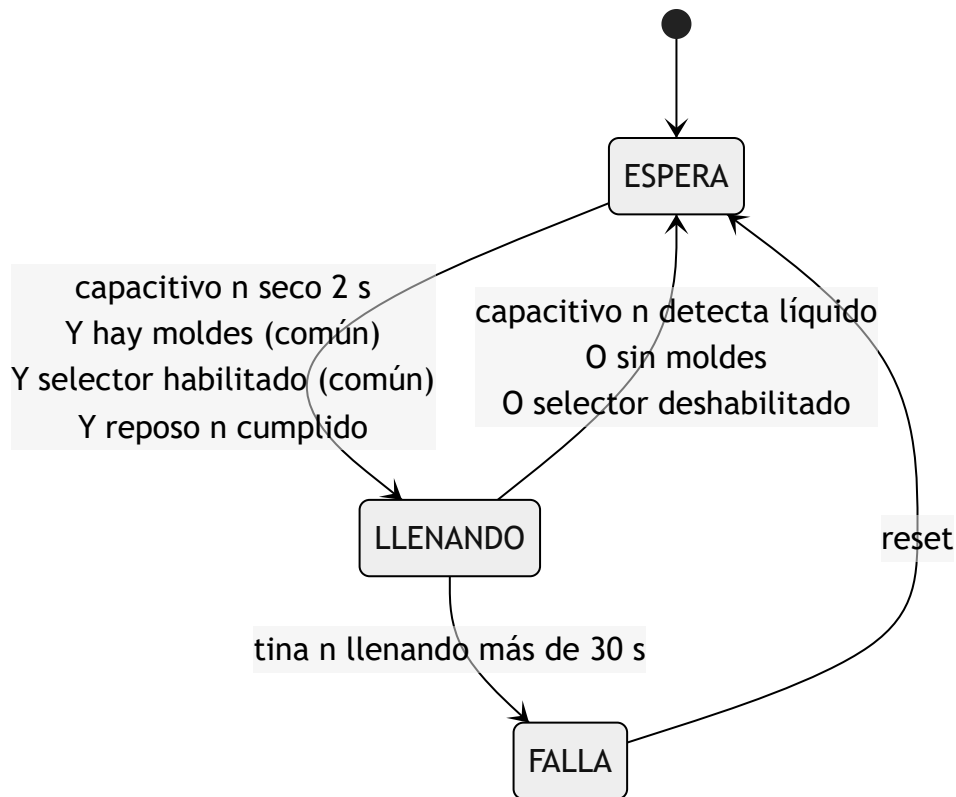
Algunas señales son **comunes a toda la línea** y entran a las 24 máquinas al mismo tiempo:



Por tina (×24)	Común a la línea (×1)
Capacitivo de nivel	Fotoeléctrico de moldes (permiso de llenado)
Electroválvula + su relé	Selector ELECTROVÁLVULAS (habilitación general)
Estado: ESPERA / LLENANDO / FALLA	Botón de reset
Timer de nivel bajo (2 s)	Timer de moldes (TOF 5 s)
Timer de timeout (30 s)	Lámpara general de falla
Timer de reposo (5 s)	

Los estados de cada tina no cambian

Cada tina sigue el mismo diagrama del piloto. Lo único que se agrega es el selector como permiso general:



Estado general de la línea

Además de los 24 estados, el PLC calcula un resumen para el operador y el HMI:

Dato	Para qué
Cantidad de tinas LLENANDO	Ver cuánto látex se está pidiendo al mismo tiempo
Cantidad de tinas en FALLA	Lámpara general: parpadea si hay al menos una
Número de la primera tina en falla	Mostrarlo en el HMI o la computadora

Con 24 tinas, la lámpara solo dice "hay un problema". Para saber **cuál** tina falló hace falta el HMI o el tablero en la computadora (Modbus TCP).

Reset: general o por tina

Opción	Cómo	Pros / contras
Reset general (recomendado para empezar)	Un botón resetea todas las tinas en FALLA	Simple, un solo botón. El operador debe revisar todas las tinas en falla antes de pulsar.
Reset por tina	Desde el HMI, tina por tina	Más control; requiere HMI

Cómo programarlo en Machine Expert Basic

Repetir 24 veces los ~10 rungs de una tina a mano son unos 240 rungs, con alto riesgo de equivocarse en una dirección. Hay dos caminos:

Opción	Cómo	Ventajas	A verificar
A. Bloque de función de usuario (UDFB) (recomendado)	Se programa la lógica de una tina como bloque FB_TINA (entradas: capacitivo, moldes, habilitación, reset; salidas: válvula, falla, estado) y se usa 24 veces	Un solo lugar para corregir; si se mejora la lógica, mejora en las 24 tinas	El TM221 admite hasta 32 instancias de UDFB , suficiente para 24. Confirmar que la versión de Machine Expert permite timers dentro del UDFB; si no, los timers se pasan como parámetros.
B. Copiar rungs con tabla de direcciones	Se pegan los rungs en IL 24 veces cambiando direcciones con buscar/reemplazar	No depende de funciones avanzadas	Muchos rungs y más riesgo de error

Recursos del PLC (verificados en el proyecto):

Recurso	Necesario para 24 tinas	Disponible en TM221CE16R
Timers %TM	$3 \times 24 + 1 = 73$	255 ✓
Palabras %MW	~100 (estados, contadores, parámetros)	8000 ✓
Bits %M	~100	1024 ✓
Instancias UDFB	24	32 ✓

Entradas y salidas para 24 tinas

Señal	Cantidad
Entradas digitales: 24 capacitivos + fotoeléctrico + reset + selector + reserva	~28–30 DI
Salidas digitales: 24 válvulas + lámpara general	~25 DQ

Propuesta de módulos (el orden en el IO Bus define la dirección):

Posición	Módulo	Direcciones	Uso
CPU	TM221CE16R (9 DI / 7 DQ)	%I0.0–%I0.8, %Q0.0–%Q0.6	Señales comunes: fotoeléctrico, reset, selector · lámpara general
1	TM3DQ16R (<i>ya instalado</i>)	%Q1.0–%Q1.15	Válvulas tinas 1–16
2	TM3DI16 (<i>en existencia</i>)	%I2.0–%I2.15	Capacitivos tinas 1–16
3	TM3DI16 (<i>comprar</i>)	%I3.0–%I3.7	Capacitivos tinas 17–24 (8 de reserva)
4	TM3DQ16R (<i>comprar</i>)	%Q4.0–%Q4.7	Válvulas tinas 17–24 (8 de reserva)

Con esta asignación, la tina n queda fácil de ubicar:

Tina	Capacitivo	Válvula	Estado (para HMI)
1	%I2.0	%Q1.0	%MW101
2	%I2.1	%Q1.1	%MW102
...	...	...	...

Tina	Capacitivo	Válvula	Estado (para HMI)
16	%I2.15	%Q1.15	%MW116
17	%I3.0	%Q4.0	%MW117
...	...	...	...
24	%I3.7	%Q4.7	%MW124

Al pasar a la línea completa, el piloto deja de usar %I0.0 para el capacitivo y la lámpara se mueve de %Q1.1 a %Q0.0. Es un cambio de direcciones, no de lógica.

Consideraciones de la línea completa

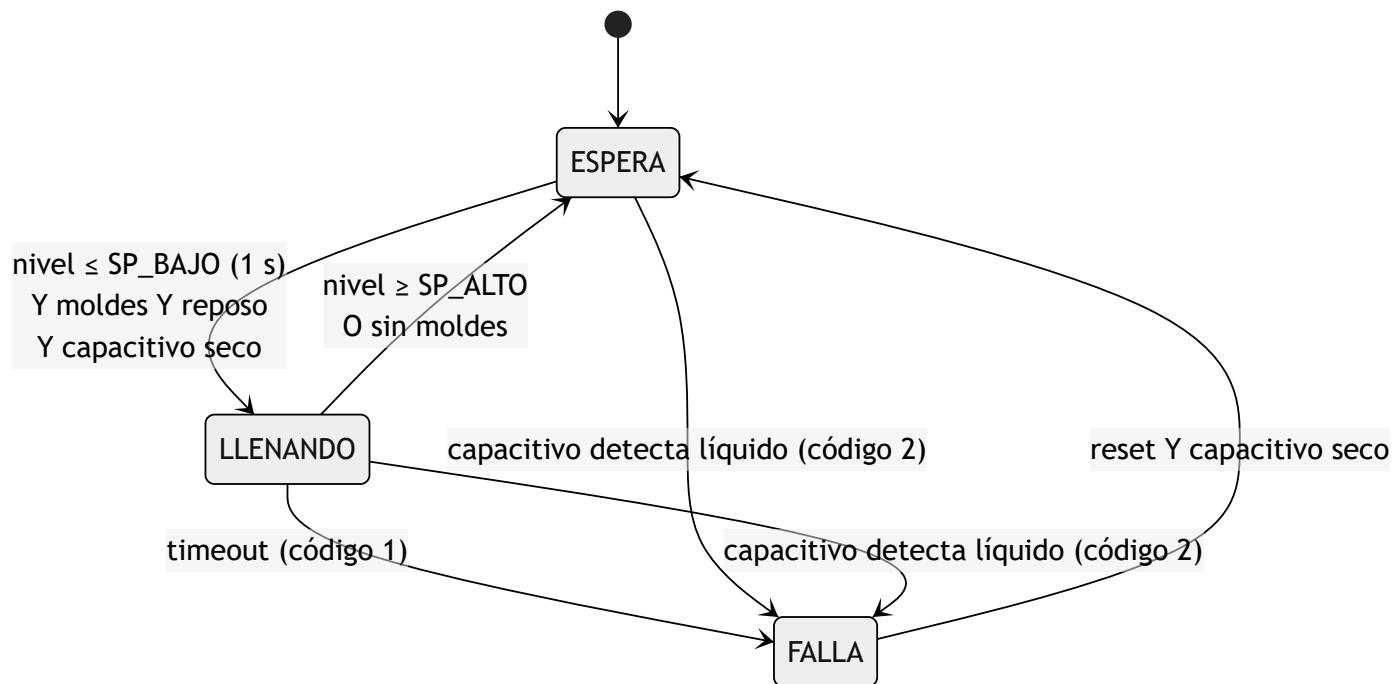
Tema	Por qué importa	Qué hacer
Válvulas de producción	El piloto usa una válvula de 24 VDC / 0.2 A. Las de producción pueden ser distintas (¿neumáticas con piloto? ¿otro voltaje?).	Confirmar el modelo antes de comprar relés y fuente
Fuente de 24V	Si las 24 válvulas fueran como la del piloto: $24 \times 0.2 \text{ A} = 4.8 \text{ A}$, más relés y sensores $\approx 6 \text{ A}$ en el peor caso	Fuente de 10 A, o fuente separada para válvulas
Llenados al mismo tiempo	Si muchas tinas piden látex a la vez, puede bajar la presión del suministro. Cada llenado tarda más y aparecen falsas fallas por timeout .	Medir; si pasa, limitar cuántas tinas llenan a la vez (por ejemplo, máximo 4)
Distancia	24 tinas en serie ocupan muchos metros. Llevar 48+ cables a un solo gabinete es mucho cableado.	Evaluar cajas de bornes por zona, o I/O remota
Relés de interfaz	24 relés para válvulas (criterio: cargas siempre por relé)	Bases de relé en riel con puente de comunes
Ubicación del fotoeléctrico	Las 24 tinas están en serie; los moldes pasan por todas	Un fotoeléctrico a la entrada de la línea como "la línea está trabajando". Si hay paros por zonas, uno por zona.

3. Con el ultrasónico

3.1 Piloto con ultrasónico (programa v2)

Los estados **siguen siendo los mismos**. Cambian dos cosas:

1. **El nivel se mide en milímetros** y la válvula usa dos puntos (histéresis): abre al bajar de **SP_BAJO** y cierra al llegar a **SP_ALTO**. Entre los dos puntos no conmuta, así que la válvula trabaja mucho menos.
2. **El capacitivo cambia de función**: se sube unos milímetros por encima del nivel normal y pasa a ser la **protección de NIVEL MUY ALTO**. Si se moja, el sistema entra en FALLA desde cualquier estado.



```

nivel (mm)
| — capacitivo ALTO-ALTO — → FALLA (protección)
|
| — SP_ALTO ————— → cierra la válvula
|   ▲ banda de trabajo: aquí la válvula no conmuta
| — SP_BAJO ————— → abre la válvula
|

```

Comparación v1 → v2:

	v1 (hoy)	v2 (con ultrasónico)
Sensor que controla	Capacitivo (un punto)	Ultrasónico (nivel continuo en mm)
Abre cuando	El capacitivo está seco 2 s	El nivel baja de SP_BAJO 1 s
Cierra cuando	El capacitivo detecta líquido	El nivel llega a SP_ALTO
Ciclos de válvula	Muchos, cortos	Pocos, largos
Protección contra rebalse	Timeout de 30 s	Timeout y capacitivo de nivel muy alto (dos protecciones independientes)
Código de falla	—	%MW1: 1 = timeout, 2 = nivel muy alto
Reset	Siempre	Solo si el capacitivo ya está seco
Ajuste del nivel	Mover el sensor físicamente	Cambiar SP_BAJO / SP_ALTO en el programa o desde el HMI
Rungs	13	19

Programa: [plc/fsm_llenado_v2.il](#). Detalle técnico en el [documento del proyecto](#).

3.2 Ultrasonico en las 24 tinas

Los estados de cada tina serían los de v2. El reto es el **hardware**: 24 ultrasónicos son 24 **entradas analógicas**, además de las 24 entradas digitales de los capacitivos de seguridad.

Opción	Cómo	Pros	Contras
A. Módulos analógicos de 8 canales (TM3AI8)	3 módulos × 8 canales = 24	Mismo PLC, señal 0–10V	Junto con los 4 módulos digitales serían 7 módulos, el máximo del TM221 : no queda margen
B. IO-Link	El UM18 soporta IO-Link. Un maestro IO-Link recoge varios sensores y el PLC lo lee por Ethernet (Modbus TCP)	Menos cableado analógico, diagnóstico del sensor, datos para monitoreo	Hay que comprar maestros IO-Link; programación de comunicación
C. PLC más grande (M241 / M251)	Más módulos y mejor manejo de red	Margen para crecer, HMI y datos	Costo; migrar el programa (la lógica de estados es la misma)
D. Mixto	Ultrasonico solo en las tinas más críticas; en el resto, dos capacitivos (bajo y alto)	Menor costo, hardware sencillo	Dos tipos de tina en el programa

Recomendación: validar primero el ultrasónico en el piloto. Si mejora claramente el control (menos ciclos de válvula, nivel más estable), decidir entre **B (IO-Link)** y **C (M241/M251)** para la línea completa. Si la mejora es pequeña, la opción de **dos capacitivos por tina** da casi el mismo beneficio con hardware digital barato.

4. Resumen

	Piloto hoy	24 tinas (capacitivos)	Con ultrasónico
Estados por tina	ESPERA / LLENANDO / FALLA	Igual	Igual
Máquinas de estado	1	24 independientes	1 (piloto) o 24
Señal de nivel	Capacitivo (un punto)	Capacitivo (un punto) por tina	Ultrasonico (mm) + capacitivo de seguridad
Protección contra rebalse	Timeout	Timeout por tina	Timeout + nivel muy alto
Señales comunes	Moldes	Moldes, selector, reset, lámpara	Igual
Programación	13 rungs	UDFB FB_TINA × 24	v2: 19 rungs por tina
Hardware de E/S	CPU + 1 módulo	CPU + 4 módulos	Analógicos o IO-Link; posible cambio de PLC

5. Próximos pasos

1. Instalar el botón de reset (%I0.2) y la lámpara o botón iluminado (%Q1.1) en el piloto.

2. Probar el piloto en la tina real y medir: tiempo normal de llenado (para el timeout) y aperturas de válvula por hora.
3. Cuando llegue el ultrasónico: cargar v2 en el piloto y comparar contra v1.
4. Confirmar el modelo de las electroválvulas de producción.
5. Con esos datos, decidir la arquitectura de la línea completa (capacitivos simples, dos capacitivos, ultrasónico con IO-Link o PLC más grande).